

高压系统

高压系统.....	1
第一节 电池包.....	1
一、 电池包位置.....	1
二、 电池包故障模式.....	3
三、 故障模式下问题的判定.....	3
四、 电池包的拆卸.....	6
五、 MEH 动力电池的安装.....	9
第二节 电池管理控制器.....	11
一、 电池管理控制器位置.....	11
二、 电池管理控制器故障模式.....	12
三、 故障模式下问题的判定.....	12
四、 电池管理控制器的拆卸.....	20
五、 电池管理控制器的安装.....	20
第三节 电池加热器总成（选配）.....	36
一、 电池加热器总成位置.....	36
二、 电池加热器总成的拆卸.....	36
三、 电池加热器总成的安装.....	37

第一节 电池包

一、 电池包位置

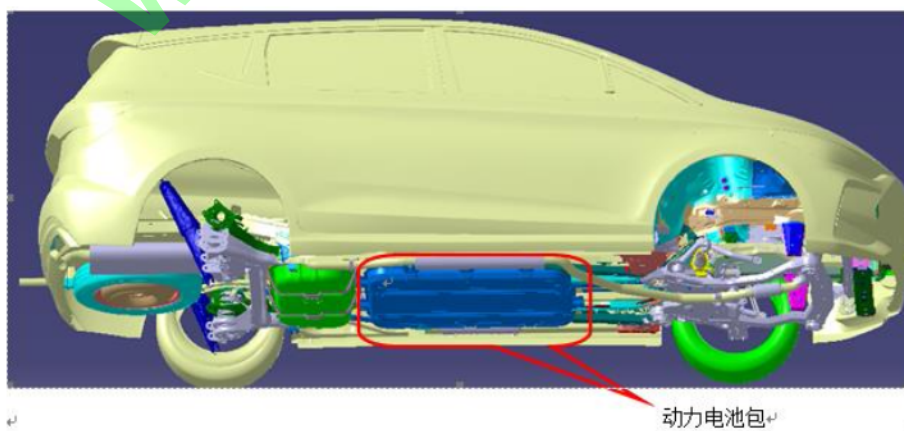
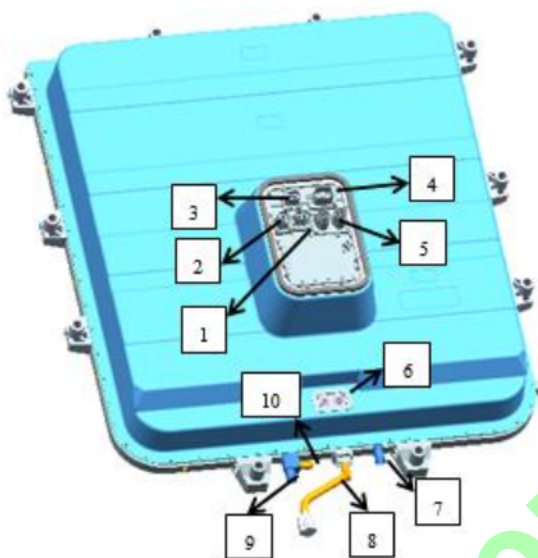


图3 MEH电池包位置



- 1、压缩机高压接插件 2、PTC高压接插件 3、车载充电接插件 4、33pin低压接插件 5、前电控高压接插件 6、防水透气阀 7、出水口 8、加热器高压连接线 9、进水口 10、温度传感器

图4 MEH电池包外观

二、 电池包故障模式

1. 电池包过温
2. 电池包 SOC 跳变
3. 电池包漏电
4. 容量标定错误
5. 电池包保护结构或自身被撞
6. 电池包内部进水
7. 电池包其它故障

三、 故障模式下问题的判定

电池包过温

1. 电池包过温分两种情况：a.传感器故障导致信号采集失真；b.电池包自身内阻过大，导致在充电或放电过程中发热过大。

2. 电池包出现过温时，仪表会报电池包过温  故障。

出现电池包过温情况，请立即将车辆靠路边停靠，联系维修工作人员进行处理。

处理方法：将电池包拆卸后交付 BYD 进行专业检修。

电池包 SOC 跳变

1. 电池包 SOC 跳变：由于电池包内部单节有一节或几节自身故障导致单节电压被拉低，车辆 SOC 根据电压对其进行修正，在此种情况下，SOC 会进行跳变，车辆对其的反应为续航里程自动修正为当前 SOC 值下的续航里程。
2. 出现电池包 SOC 跳变情况，请立即将车辆靠路边停靠，联系维修工作人员进行处理。
3. 处理方法：将电池包拆卸后交付 BYD 进行专业检修。

电池包漏电

1. 电池包漏电分两种情况：1.一般漏电；2.严重漏电。

2. 电池包出现漏电时，仪表会报电池包漏电故障 ，出现严重漏电时，车辆会自动将车辆动力切断进行保护。

3. 出现电池包漏电情况，请立即将车辆靠路边停靠，联系 BYD 工作人员进行处理。

检测方法：

用 ED400 读取数据（漏电故障）

戴上绝缘手套和穿上绝缘鞋，确保安全的情况下用万用表测量电池包的数据：

正极对车身电压 V1,负极对地电压 V2,总电压 V

若 $V1 > V2$,

正极并联电阻 R (50 千欧, 100 千欧, 110 千欧, 150 千欧, 最好选 100 或 110 千欧) 后测量对地电压 $V3$

$$R_{\text{绝缘}} = (V1 - V3 / V3) * R$$

若 $V1 < V2$

负极并联电阻 R (50 千欧, 100 千欧, 110 千欧, 150 千欧, 最好选 100 或 110 千欧) 后测量对地电压 $V4$

$$R_{\text{绝缘}} = (V2 - V4 / V4) * R$$

若 $R_{\text{绝缘}} < 500 \text{ 欧/V}$, 电池包漏电

处理方法: 将电池包拆卸后交付 BYD 进行专业检修。

容量标定错误

- 1). 容量标定错误: 外界人为因素对电池包容量大小、当前 SOC 未进行标定匹配引起的错误; 容量标定错误将会导致车辆的续航里程与当前 SOC 值不匹配, 严重情况下会出现续航里程跳变或司机误判续航里程导致车辆抛锚。
2. 出现电池包容量标定错误, 请联系 BYD 工作人员进行处理。

处理方法:

条件允许的情况下, 通过充电柜对车辆进行放电至车辆自动切断动力, 然后给车辆进行充电至 SOC 为 100%, 在 SOC 为 90%左右时, 通过前舱动力网 CAN 口连接上位机, 打开电池管理控制器监控系统, 采集到车辆充电到 SOC 为 100%时的本次充电容量, 将此充电容量对于 SOC100%重新标入电池管理控制器中, 恢复车辆上电, 车辆恢复正常。

如果不能通过充电柜对车辆进行放电, 则需要 SOC 尽量小的情况下将车辆停放在充电位上, 开启 PTC 制热将车辆电量放电至动力自动切断, 然后给车辆进行充电至 SOC 为 100%, 在 SOC 为 90%左右时, 通过前舱动力网 CAN 口连接上位机, 打开电池管理控制器监控系统, 采集到车辆充电到 SOC 为 100%时的本次充电容量, 将此充电容量对于 SOC100%重新标入电池管理控制器中, 恢复车辆上电, 车辆恢复正常。

车辆电池管理控制器自带有修复功能, 如果上述两种情况均无法操作, 车辆在多次充放电后会将车辆容量修正为接近实际容量。但是此方法可能会让司机误判续航里程导致车辆抛锚。

电池包保护结构或自身被撞

2). 电池包保护结构或自身被撞：MEH 电池有电池包托盘作为保护措施。由于外界人为或环境因素，可能导致电池包在行驶过程中被撞导致电池包保护结果，严重情况下可能会导致电池包芯体损坏。

3. 出现电池包 SOC 跳变情况，请立即将车辆靠路边停靠，联系维修工作人员进行处理。

处理方法：用 ED400 读取电池管理控制器数据，检查电压、电流是否正常，电池包是否有故障告警。

检查电池包保护结构或自身被撞程度：

防撞钢管被撞，更换新的配件。

防刮护板被撞坏，更换新的配件。

电池包托盘严重变形，将电池包拆卸后交付 BYD 进行专业检修。

电池包内部进水

3). 电池包内部进水：由于电池包密封结构受损或车辆长时间泡水、被水淹没，电池包内部有进水的风险。

4. 如果车辆长时间泡水或被水淹没，请立即联系 BYD 工作人员进行现场处理。

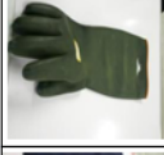
处理方法：如果电池包进水，将电池包交付 BYD 进行专业检修。

电池包其它故障

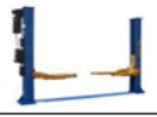
电池包出现其它故障，请立即联系 BYD 工作人员进行现场处理。

四、 电池包的拆卸

人员防护用具

图片	名称	要求	用途
	手套	帆布手套	拆卸螺钉等以及搬运物品过程中的手部防护
	绝缘鞋	耐压1000V以上	拆卸或解除高压部件时的脚部防护
	绝缘胶布	普通电工绝缘胶布	动力电池引出、维修开关、信号线接口处的防护
	绝缘手套	耐压1000V以上	操作高压部件时的手、臂部的防护
	防护面罩	耐酸碱液腐蚀	拆卸泄露动力电池时的面部防护

操作工具

图片	名称	要求	用途
	高压绝缘工具组件	耐压1000V以上	拆卸螺钉等
	举升机	汽修举升机	抬高车辆
	简易支架车	高度1.2~1.4m，承重1000kg	拖住动力电池
	套筒扳手组件	常用的汽修工具	拆卸车辆零部件使用
	升降平台车	台面尺寸1800mm×800mm，抬升高度不低于1.4m，承重1000kg以上	托住动力电池
	动力叉车	承重300kg以上，提升高度1.5m以上	移动动力电池

MEH 动力电池拆装注意事项

MEH 动力电池属于高压危险产品，维修人员拆装过程需注意以下事项：

动力电池黄线连接部分或者贴有高压标识的零部件没有经过比亚迪公司授权的服务店人员不能私自拆卸；

动力电池卸下前应立即断开电池包维修开关，且开关插座进行覆盖绝缘保护；

动力电池动力输出出口插座必须进行绝缘覆盖保护，避免异物落入造成触电；

拆卸过程中，注意采样线不得用力拉拔，过度弯曲，以防信号线受损坏；

安装过程，螺钉紧固扭矩必须按照设计扭矩要求使用专业工具紧固；

动力铜排连接片与模组连接位置装配前应除尘、去污处理；

动力电池拆卸过程中注意零部件标识、以免遗漏或装错；

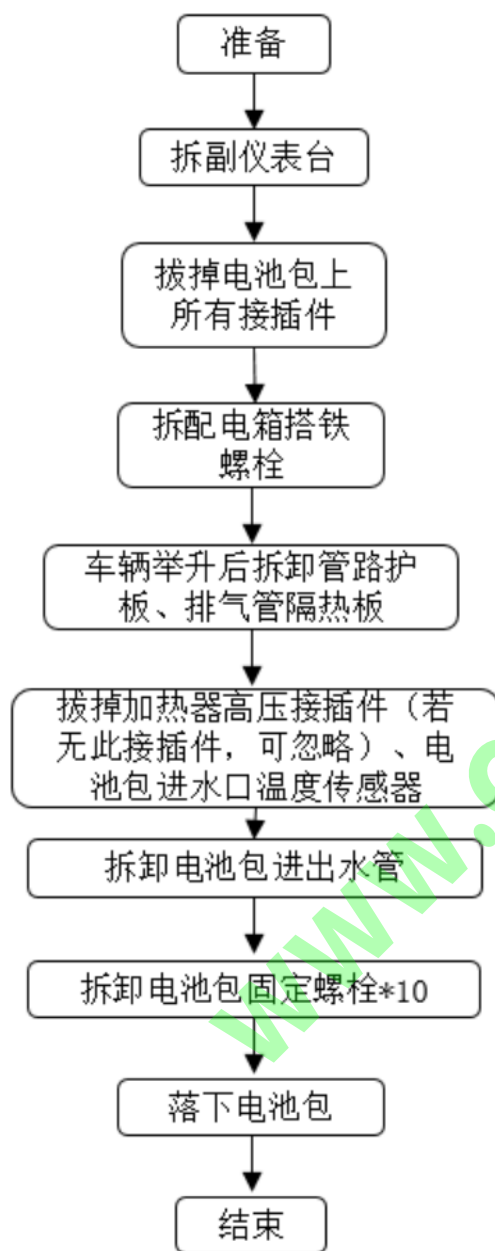
安装完成后必须对紧固件打扭力标；

动力电池拆卸和安装过程禁止以下行为：暴力拆卸、跌落、碰撞、模组倾斜、

重压模组、采样线过度拉扯、人为短路等非正常工作行为；禁止非工作人员 拆卸；

动力电池属高压器件，操作不当易造成人员伤亡。所有拆装过程及注意事项请严格参照本拆装规范。

拆卸流程

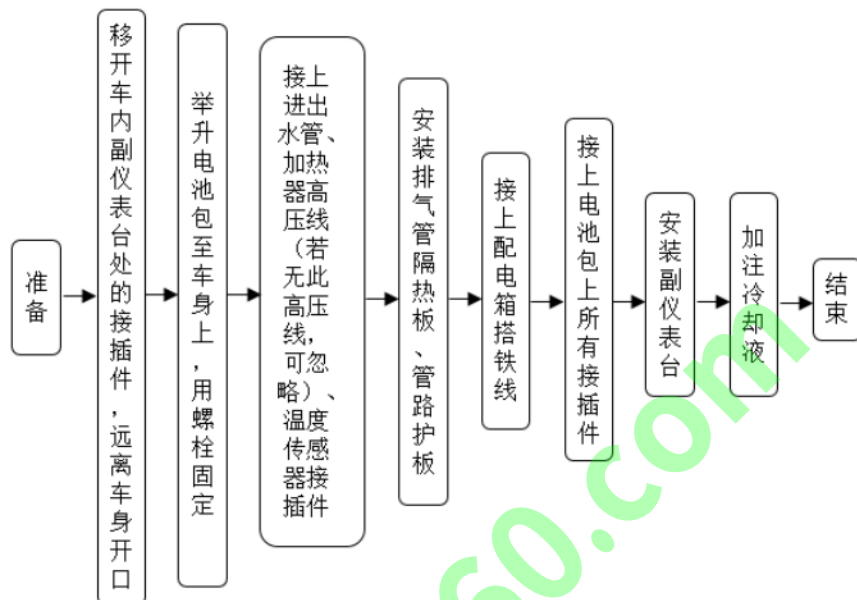


警告

- 为了避免造成人身伤害，非专业人员请勿拆卸动力电池。
- 在无佩戴相应防护用具的情况下，请勿接触或对动力电池进行操作。
- 操作前，请将车辆退电至 OFF 档。
- 请按照流程顺序进行拆卸。
- 拆卸过程中，请注意动力电池及车辆上贴有的高压警示标识。
- 拆卸过程中，部分零部件具有锁紧功能，请勿使用蛮力破坏。
- 拆卸过程中，请注意对动力电池进行防护。

五、 MEH 动力电池的安装

安装流程



安装动力电池



- 将动力电池包总成放置于举升平台或者简易支撑平台上，推入安装工委（动力电池包总成较重，请注意安全）。
- 对准位置，使动力电池包总成安装孔与车身安装孔配合，打上固定螺栓（力矩大小为125N.m）。

六、 电池的运输及储存

1、气候条件：运输和储存

4.2.1.2 气候条件：运输和储存

表 4-02 气候条件

运输	最多连续 24 小时保持 -20℃			
	最多连续 12 小时保持 + 85℃			
存储	存储温度	存储时间	存储 SOC	容量恢复
	-40℃~+25℃	12 个月	40%~60%	≥96%
	+25℃~+45℃	3 个月	40%~60%	≥91%
	+45℃~+60℃	1 个月	40%~60%	≥90%
生产后供应 商长期存储	最低温度：+10℃			
	最高温度：+30℃			
	每三个月做一次电池保养，具体参照电池保养说明书			
	湿度：最大 95% 的相对湿度			
	SOC 范围：40%~60%			

注：动力电池包装到整车上，甲方（客户）车辆未售出之前库存在仓库，需要乙方（供应商）应该提供电池保养说明书给甲方（客户）做电池保养。

2、贮存技术信息说明

废旧锂离子电池从电池包中拆卸完毕后，首先对电池进行条码信息识别，外观检查及容量检查。

将外观损伤及容量不合格的电池，将条码信息识别后上传公司系统，对电池进行小电流放电，进行正负极柱保护，并集中装箱处理，避免暴晒环境贮存，最终用于再生利用，对于再生利用后的废物按照国家法规进行无害化处理。对于外观及容量合格单体电池，对正负极柱连接片残留物进行清铣，将条码信息识别后上传公司系统，根据容量进行分档，将容量分档后的电池进行 SOC 调节，然后进行正负极柱保护，并集中装箱处理，置于阴凉处保存（-10℃~40℃），按照公司项目需求进行梯次利用。

更多回收利用标准请参照如下标准：

车用动力电池包回收利用应符合国标 GB / T 34015—2017《车用动力电池回收利用 余能检测》和 GB / T 33598—2017《车用动力电池回收利用 拆解规范》。

第二节 电池管理控制器

一、 电池管理控制器位置

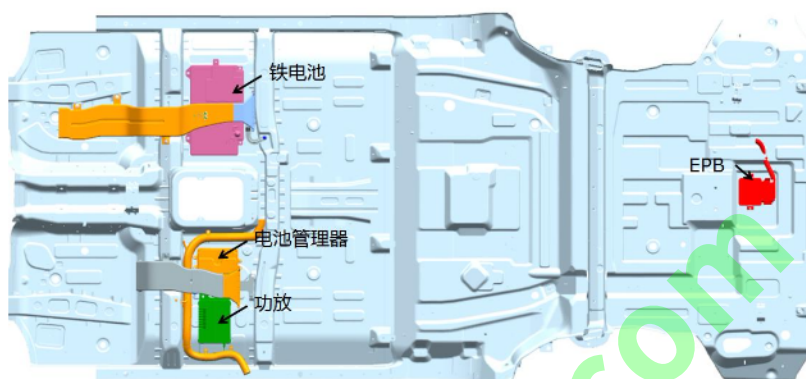


图5 MEH电池管理控制器在汽车中的位置

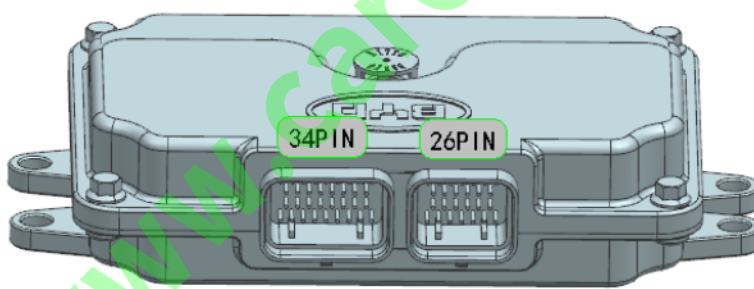


图6 MEH电池管理控制器

二、 电池管理控制器故障模式

1. 电压采样功能异常
2. 温度采样功能异常
3. 保险烧毁
4. 和采集器、整车模块 CAN 通讯失去通信
5. 信号采集异常（漏电检测信号、碰撞信号、动力电池电流信号等）
6. 电池管理控制器其它故障（充电管理、放电管理、接触器控制、电池均衡、数据记录、SOC 计算功能、SOH 计算功能）

三、 故障模式下问题的判定

1. 电压采样功能异常

- 1) 电压采样异常：电池管理控制器内部故障可能导致采集到的动力电池的单节电压、总电压失真，导致车辆无法正常使用。
- 2) 出现总电压采样过高或过低时，车辆动力会自动切断，仪表动力电池故障灯亮。
- 3) 处理方法：
 - a) 用 ED400 读取电池管理控制器数据量，采集到总电压大小。
 - b) 更换配件试车辆是否正常。
 - c) 更换配件后故障无法消除，转到电池包维修流程。
- 4) 出现单节电压采样过低时，车辆 SOC 进行修正（2.5V 时 SOC 修正为 0），车辆动力会自动切断，仪表动力电池故障灯亮；
- 5) 处理方法：
 - a) 用 ED400 读取电池管理控制器数据量，采集到单节最低大小。
 - b) 更换配件试车辆是否正常。
 - c) 更换配件后故障无法消除，转到电池包维修流程。
- 6) 出现单节电压采样过高时（4.2V），车辆动力会自动切断，仪表动力电池故障灯亮；
处理方法：
 - a) 用 ED400 读取电池管理控制器数据流，采集到单节最高大小。
 - b) 更换配件试车辆是否正常。
 - c) 更换配件后故障无法消除，立即联系 BYD 工作人员进行处理。

2. 温度采样功能异常

- 1) 温度采样异常：电池管理控制器内部故障可能导致采集到的动力电池的单节温度失真，导致车辆无法正常使用。

2) 出现温度采样异常严重时, 车辆动力会自动切断, 仪表动力电池过热故障灯亮。

3) 处理方法:

- 用 ED400 读取电池管理控制器数据流, 采集到单节温度大小。
- 更换电池管理控制器配件, 尝试车辆是否正常。
- 更换配件后故障无法消除, 转到电池包过温维修流程。

3. 电池管理控制器保险烧毁

- 1) 电池管理控制器保险烧毁: 由于外部电流过大导致电池管理控制器保险烧毁, 使得管理器无法正常供电工作。
- 2) 出现电池管理控制器保险 (直流充为 BMS 保险, 交流充为双路电保险) 烧毁时: 1. 管理器没有工作电压进行工作, 进行不了与车辆其它模块的信息交换, 导致车辆无法正常启动到 OK 电; 2. 交流充电继电器没有电无法吸合, 导致 BMS 无法正常交换信号充电。

3) 处理方法: 更换保险

4. 与采集器、整车模块 CAN 通讯失去通信

5. 信号采集异常 (漏电检测信号、碰撞信号、动力电池电流信号等)

- 1) 信号采集异常: 由于电池管理控制器内部采集模块故障或外部自身交换的 CAN 数据异常, 导致信息反馈到 BMS 进行处理时出现异常。

2) 处理方法:

- 用 ED400 读取电池管理控制器数据流, 采集到单节温度大小。
- 更换电池管理控制器配件试车辆是否正常。
- 更换配件后故障无法消除, 转到电池包过温维修流程。

6. 电池管理控制器其它故障 (充电管理、放电管理、接触器控制、电池均衡、数据记录、SOC 计算功能、SOH 计算功能)

视具体情况解决。

表1 ED400诊断仪诊断码

编号	DTC	描述	应检查部位
1	P1A0000	严重漏电故障	检查动力电池、高压配电箱、电机控制器与 DC 总成、空调压缩机和 PTC
2	P1A0100	一般漏电故障	检查动力电池、高压配电箱、电机控制器与 DC 总成、空调压缩机和 PTC
3	P1A0200	BIC1 工作异常故障	采集器 1

4	P1A0300	BIC2 工作异常故障	采集器 2
5	P1A0400	BIC3 工作异常故障	采集器 3
6	P1A0500	BIC4 工作异常故障	采集器 4
7	P1A0600	BIC5 工作异常故障	采集器 5
8	P1A0700	BIC6 工作异常故障	采集器 6
9	P1A0800	BIC7 工作异常故障	采集器 7
10	P1A0900	BIC8 工作异常故障	采集器 8
11	P1A0A00	BIC9 工作异常故障	采集器 9
12	P1A0B00	BIC10 工作异常故障	采集器 10
13	P1A9800	BIC11 工作异常故障	采集器 11
14	P1A9900	BIC12 工作异常故障	采集器 12
15	P1A9A00	BIC13 工作异常故障	采集器 13
16	P1A9B00	BIC14 工作异常故障	采集器 14
17	P1A9C00	BIC15 工作异常故障	采集器 15
18	P1A9D00	BIC16 工作异常故障	采集器 16
19	P1A9E00	BIC17 工作异常故障	采集器 17
20	P1A9F00	BIC18 工作异常故障	采集器 18
21	P1AA000	BIC19 工作异常故障	采集器 19
22	P1AA100	BIC20 工作异常故障	采集器 20
23	P1A0C00	BIC1 电压采样异常故障	电池模组 1；软件会自己屏蔽掉，无需处理，若无法屏蔽则需更换电池模组
24	P1A0D00	BIC2 电压采样异常故障	电池模组 2；软件会自己屏蔽掉，无需处理，若无法屏蔽则需更换电池模组
25	P1A0E00	BIC3 电压采样异常故障	电池模组 3；软件会自己屏蔽掉，无需处理，若无法屏蔽则需更换电池模组
26	P1A0F00	BIC4 电压采样异常故障	电池模组 4；软件会自己屏蔽掉，无需处理，若无法屏蔽则需更换电池模组
27	P1A1000	BIC5 电压采样异常故障	电池模组 5；软件会自己屏蔽掉，无需处理，若无法屏蔽则需更换电池模组
28	P1A1100	BIC6 电压采样异常故障	电池模组 6；软件会自己屏蔽掉，无需处理，若无法屏蔽则需更换电池模组

29	P1A1200	BIC7 电压采样异常故障	电池模组 7; 软件会自己屏蔽掉, 无需处理, 若无法屏蔽则需更换电池模组
30	P1A1300	BIC8 电压采样异常故障	电池模组 8; 软件会自己屏蔽掉, 无需处理, 若无法屏蔽则需更换电池模组
31	P1A1400	BIC9 电压采样异常故障	电池模组 9; 软件会自己屏蔽掉, 无需处理, 若无法屏蔽则需更换电池模组
32	P1A1500	BIC10 电压采样异常故障	电池模组 10; 软件会自己屏蔽掉, 无需处理, 若无法屏蔽则需更换电池模组
33	P1AA200	BIC11 电压采样异常故障	电池模组 11; 软件会自己屏蔽掉, 无需处理, 若无法屏蔽则需更换电池模组
34	P1AA300	BIC12 电压采样异常故障	电池模组 12; 软件会自己屏蔽掉, 无需处理, 若无法屏蔽则需更换电池模组
35	P1AA400	BIC13 电压采样异常故障	电池模组 13; 软件会自己屏蔽掉, 无需处理, 若无法屏蔽则需更换电池模组
36	P1AA500	BIC14 电压采样异常故障	电池模组 14; 软件会自己屏蔽掉, 无需处理, 若无法屏蔽则需更换电池模组
37	P1AA600	BIC15 电压采样异常故障	电池模组 15; 软件会自己屏蔽掉, 无需处理, 若无法屏蔽则需更换电池模组
38	P1AA700	BIC16 电压采样异常故障	电池模组 16; 软件会自己屏蔽掉, 无需处理, 若无法屏蔽则需更换电池模组
39	P1AA800	BIC17 电压采样异常故障	电池模组 17; 软件会自己屏蔽掉, 无需处理, 若无法屏蔽则需更换电池模组
40	P1AA900	BIC18 电压采样异常故障	电池模组 18; 软件会自己屏蔽掉, 无需处理, 若无法屏蔽则需更换电池模组
41	P1AAA00	BIC19 电压采样异常故障	电池模组 19; 软件会自己屏蔽掉, 无需处理, 若无法屏蔽则需更换电池模组
42	P1AAB00	BIC20 电压采样异常故障	电池模组 20; 软件会自己屏蔽掉, 无需处理, 若无法屏蔽则需更换电池模组
43	P1A2000	BIC1 温度采样异常故障	电池模组 1; 软件会自己屏蔽掉, 无需处理, 若无法屏蔽则需更换电池模组
44	P1A2100	BIC2 温度采样异常故障	电池模组 2; 软件会自己屏蔽掉, 无需处

			理，若无法屏蔽则需更换电池模组
45	P1A2200	BIC3 温度采样异常故障	电池模组 3；软件会自己屏蔽掉，无需处理，若无法屏蔽则需更换电池模组
46	P1A2300	BIC4 温度采样异常故障	电池模组 4；软件会自己屏蔽掉，无需处理，若无法屏蔽则需更换电池模组
47	P1A2400	BIC5 温度采样异常故障	电池模组 5；软件会自己屏蔽掉，无需处理，若无法屏蔽则需更换电池模组
48	P1A2500	BIC6 温度采样异常故障	电池模组 6；软件会自己屏蔽掉，无需处理，若无法屏蔽则需更换电池模组
49	P1A2600	BIC7 温度采样异常故障	电池模组 7；软件会自己屏蔽掉，无需处理，若无法屏蔽则需更换电池模组
50	P1A2700	BIC8 温度采样异常故障	电池模组 8；软件会自己屏蔽掉，无需处理，若无法屏蔽则需更换电池模组
51	P1A2800	BIC9 温度采样异常故障	电池模组 9；软件会自己屏蔽掉，无需处理，若无法屏蔽则需更换电池模组
52	P1A2900	BIC10 温度采样异常故障	电池模组 10；软件会自己屏蔽掉，无需处理，若无法屏蔽则需更换电池模组
53	P1AAC00	BIC11 温度采样异常故障	电池模组 11；软件会自己屏蔽掉，无需处理，若无法屏蔽则需更换电池模组
54	P1AAD00	BIC12 温度采样异常故障	电池模组 12；软件会自己屏蔽掉，无需处理，若无法屏蔽则需更换电池模组
55	P1AAE00	BIC13 温度采样异常故障	电池模组 13；软件会自己屏蔽掉，无需处理，若无法屏蔽则需更换电池模组
56	P1AAF00	BIC14 温度采样异常故障	电池模组 14；软件会自己屏蔽掉，无需处理，若无法屏蔽则需更换电池模组
57	P1AB000	BIC15 温度采样异常故障	电池模组 15；软件会自己屏蔽掉，无需处理，若无法屏蔽则需更换电池模组
58	P1AB100	BIC16 温度采样异常故障	电池模组 16；软件会自己屏蔽掉，无需处理，若无法屏蔽则需更换电池模组
59	P1AB200	BIC17 温度采样异常故障	电池模组 17；软件会自己屏蔽掉，无需处理，若无法屏蔽则需更换电池模组

60	P1AB300	BIC18 温度采样异常故障	电池模组 18; 软件会自己屏蔽掉, 无需处理, 若无法屏蔽则需更换电池模组
61	P1AB400	BIC19 温度采样异常故障	电池模组 19; 软件会自己屏蔽掉, 无需处理, 若无法屏蔽则需更换电池模组
62	P1AB500	BIC20 温度采样异常故障	电池模组 20; 软件会自己屏蔽掉, 无需处理, 若无法屏蔽则需更换电池模组
63	P1A3400	预充失败故障	检查动力电池、高压配电箱、电机控制器与 DC 总成、空调压缩机和 PTC 和高压线束、漏电传感器
64	P1A3522	动力电池单节电压严重过高	动力电池
65	P1A3622	动力电池单节电压一般过高	动力电池
66	P1A3721	动力电池单节电压严重过低	动力电池
67	P1A3821	动力电池单节电压一般过低	动力电池
68	P1A3922	动力电池单节温度严重过高	动力电池
69	P1A3A22	动力电池单节温度一般过高	动力电池
70	P1A3B21	动力电池单节温度严重过低	动力电池
71	P1A3C00	动力电池单节温度一般过低	动力电池
72	P1A3D00	负极接触器回检故障	动力电池包总成、低压线束
73	P1A3E00	主接触器回检故障	电池管理控制器低压线束、配电箱、配电箱低压线束
74	P1A3F00	预充接触器回检故障	电池管理控制器低压线束、配电箱、配电箱低压线束
75	P1A4000	充电接触器回检故障	电池管理控制器低压线束、配电箱、配电箱低压线束
76	P1A4100	主接触器烧结故障	配电箱
77	P1A4200	负极接触器烧结故障	动力电池包总成、低压线束
78	P1A4800	因电机控制器断开主接触器	电机控制器、低压线束
79	P1A4C00	漏电传感器失效故障	漏电传感器、低压线束
80	P1A4D04	电流霍尔传感器故障	电流霍尔传感器、低压线束
81	P1A5100	碰撞硬线信号 PWM 异常告警	安全气囊 ECU、低压线束、电池管理控制器

82	P1A5200	碰撞系统故障	安全气囊 ECU、低压线束、电池管理控制器
83	U011000	与电机控制器通讯故障	电机控制器、低压线束
84	U110387	与气囊 ECU 通讯故障	气囊 ECU、低压线束
85	P1A5C00	分压接触器 1 回检故障	分压接触器、模组采样通讯线
86	P1A5D00	分压接触器 2 回检故障	分压接触器、模组采样通讯线
87	P1A5E00	分压接触器 3 回检故障	分压接触器、模组采样通讯线
88	P1A5F00	分压接触器 4 回检故障	分压接触器、模组采样通讯线
89	P1A6000	高压互锁 1 故障	电池管理控制器、高压配电箱、维修开关、电机控制器与 DC 总成、低压线束
90	U20B000	BIC1 CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
91	U20B100	BIC2 CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
92	U20B200	BIC3 CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
93	U20B300	BIC4 CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
94	U20B400	BIC5 CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
95	U20B500	BIC6 CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
96	U20B600	BIC7 CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
97	U20B700	BIC8 CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
98	U20B800	BIC9 CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
99	U20B900	BIC10 CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
100	U20BA00	BIC11CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
101	U20BB00	BIC12CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
102	U20BC00	BIC13CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
103	U20BD00	BIC14CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
104	U20BE00	BIC15CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
105	U20BF00	BIC16CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
106	U208000	BIC17CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
107	U208100	BIC18CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
108	U208200	BIC19CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
109	U208300	BIC20CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
110	U029787	与车载充电器通讯故障	车载充电器、低压线束

111	U012200	与低压 BMS 通讯故障	电池管理控制器、蓄电池、低压线束
112	P1AC000	气囊 ECU 碰撞报警	安全气囊 ECU、低压线束、电池管理控制器
113	U110400	与后碰 ECU 通讯故障	后碰 ECU、低压线束、电池管理控制器
114	P1AC500	BIC 程序不一致	漏电传感器、低压线束、电池管理控制器
115	P1AC600	BMC 程序与 BIC 程序不匹配	电池管理控制器、通讯转换模块
116	P1AC700	湿度过高故障	动力电池
117	P1AC800	正极接触器回检故障	动力电池包总成、低压线束
118	P1AC900	直流充电感应信号断线故障	电池管理控制器、低压线束
119	U029C00	电池管理控制器与 VTOG 通讯故障	电池管理控制器、VTOG 通讯模块、低压线束
120	U029800	电池管理控制器与 DC 通讯故障	电池管理控制器、DC、低压线束
121	U02A200	与主动泄放模块通讯故障	电池管理控制器、主动泄放模块、低压线束
122	U016400	与空调通讯故障	电池管理控制器、空调控制器、低压线束
123	P1ACA00	电池组放电严重报警	动力电池
124	U02A100	与漏电传感器通讯故障	漏电传感器、低压线束
125	P1AD000	模组连接异常	动力电池
126	P1ADA00	入口温度传感器故障	入口温度传感器
127	P1ADB00	出口温度传感器故障	出口温度传感器
128	U023487	与电池加热器通讯故障	电池加热器、低压线束
129	P1ADE00	因空调系统故障导致无法进行电池冷却	空调系统
130	P1ADF00	因空调系统故障导致无法进行电池内循环	空调系统
131	P1AE000	因空调系统故障导致无法进行电池加热	空调系统
132	P1AE100	因电池加热器故障导致无法进行电池加热	电池加热器
133	P1AD44B	充电口温度一般过高 1 ($60^{\circ}\text{C} < T \leq 75^{\circ}$)	直流充电口总成、温度传感器
134	P1AD54B	充电口温度一般过高 2 ($75^{\circ}\text{C} < T$)	直流充电口总成、温度传感器

		$\leq 80^{\circ}$)	
135	P1AD698	充电口温度一般过高 3 ($80^{\circ}\text{C} < T \leq 215^{\circ}$)	直流充电口总成、温度传感器
136	P1AD74B	充电口温升一般过高 ($\Delta T \geq 45^{\circ}$)	直流充电口总成、温度传感器
137	P1AD898	充电口温升严重过高 ($\Delta T > 50^{\circ}$)	直流充电口总成、温度传感器
138	P1AD900	充电口温度采样点异常	直流充电口总成、温度传感器
139	P1A5B00	因双路电供电故障断开接触器	电池管理控制器、配电箱、低压线束
140	P1A5500	电池管理控制器 12V 电源输入过高	电池管理控制器、配电箱、低压线束
141	P1A5600	电池管理控制器 12V 电源输入过低	电池管理控制器、配电箱、低压线束
142	P1A8E73	直流充电正极接触器烧结	电池管理控制器、高压配电箱
143	P1A8F73	直流充电负极接触器烧结	电池管理控制器、高压配电箱

四、 电池管理控制器的拆卸

- a. 拆卸主驾座椅；
- b. 掀开地毯
- c. 拆卸电池管理控制器上方的空调风道；
- d. 拆卸电池管理控制器
 - a) 断开 2 个接插件。
 - b) 拆卸 4 个螺母。
 - c) 取下电池管理控制器。

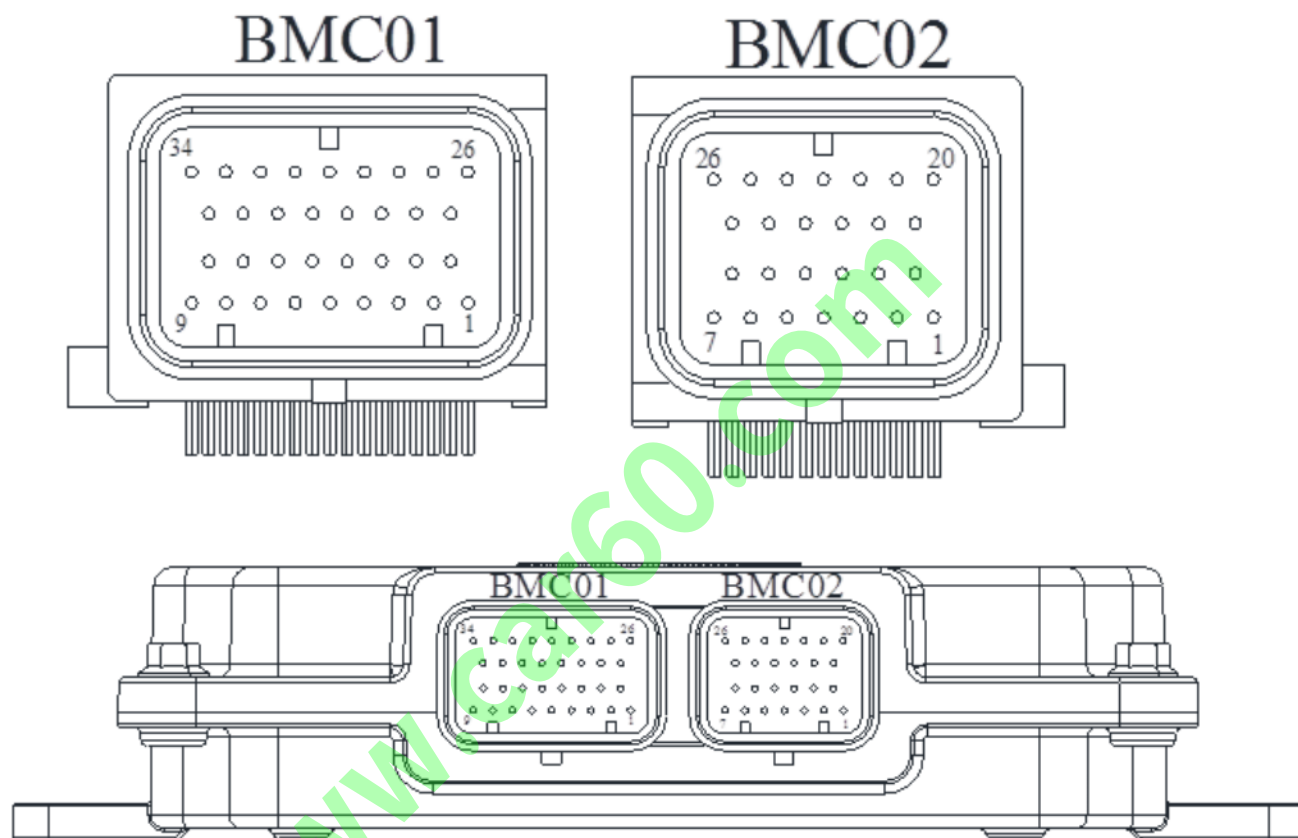
五、 电池管理控制器的安装

- a. 将动力电池管理控制器对准安装孔；
- b. 安装 4 个螺母；
- c. 接上 2 个接插件；
- d. 安装空调风道；
- e. 铺好地毯；
- f. 装上主驾座椅。

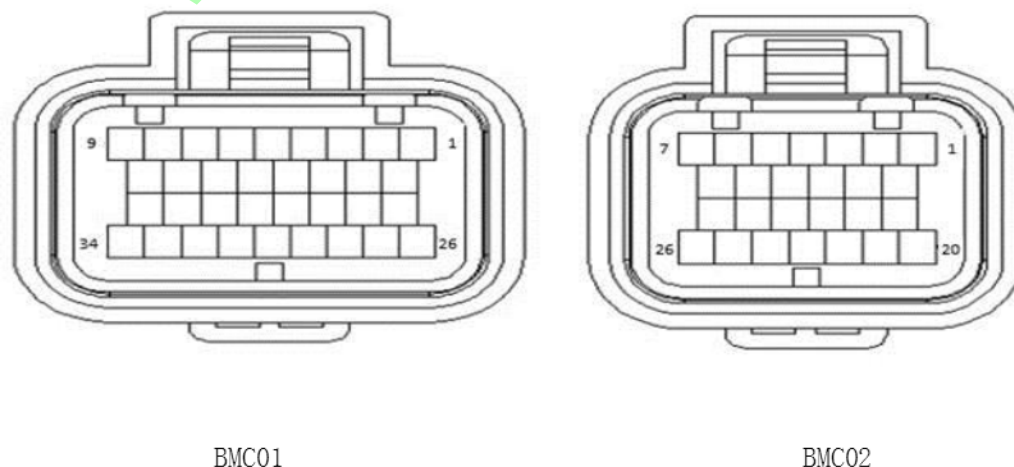
六、 系统(模块)引脚定义:

1.MEHE BMC 引脚定义

1) BMC 板端引脚定义

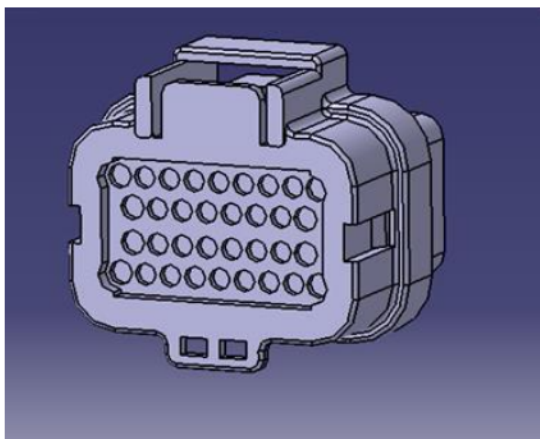


2) BMC 线端引脚定义

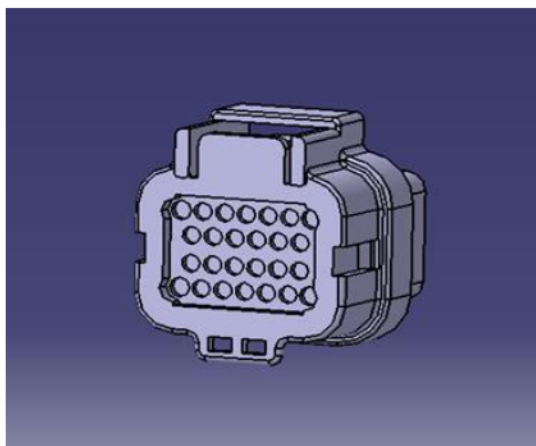


BMC01

BMC02



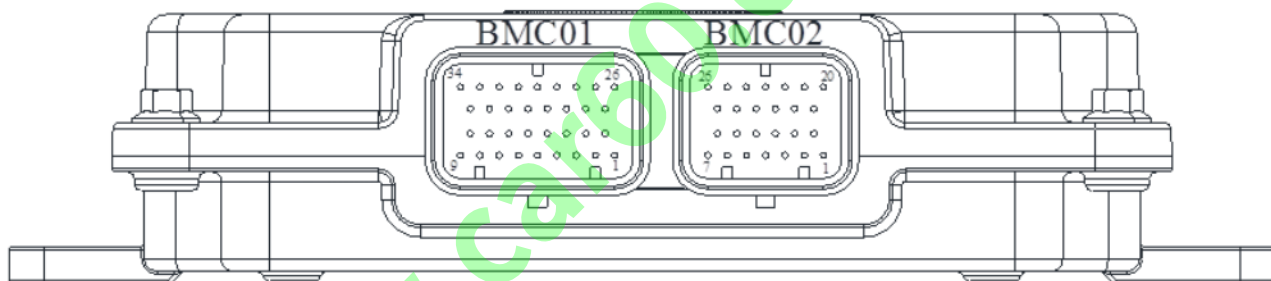
BMC01-等轴视图



BMC02-等轴视图

3) 引脚定义

电池包低压接插件



引脚号	端口名称	端口定义	线束接法	信号类型	稳态工作电流/A	冲击电流和堵转电流/A	电源性质（比如：常电）	备注（可否共用保险等）
BMC01-01	电池子网 CANH	电池子网 CANH	33PIN-10	CAN 信号				
BMC01-02	电池子网 CAN 屏蔽地	电池子网 CAN 屏蔽地	33PIN-05					
BMC01-03	通信转换模块 供电+12V	通信转换模块 供电+12V	33PIN-11	电压	0.1A			

BMC01-04	NC	NC	NC	NC				
BMC01-05	NC	NC	NC	NC				
BMC01-06	NC	NC	NC	NC				
BMC01-07	负极接触器电源+12 V	负极接触器+12V电源输出	33PIN-06	电压	0.2A	2A		
BMC01-08	充电仪表指示灯信号	充电仪表指示灯亮灭控制	仪表-26					
BMC01-09	NC	NC	NC	NC				
BMC01-10	电池子网 CANL	电池子网 CANL	33PIN-04	CAN 信号				
BMC01-11	通信转换模块 GND	通信转换模块电源地	33PIN-16					
BMC01-12	NC	NC	NC	NC				
BMC01-13	NC	NC	NC	NC				
BMC01-14	NC	NC	NC	NC				
BMC01-15	主接触器电源+12V	主接触器+12V电源输出	33PIN-23	电压	0.2A			
	预充接触器电源+12V	预充接触器+12V电源输出	33PIN-07	电压	0.82A			
BMC01-16	NC	NC	NC	NC				
BMC01-17	NC	NC	NC	NC				
BMC01-18	电流霍尔负极电源-15V	电流霍尔传感器负极电源-15V 输出	33PIN-24	电压				
BMC01-19	电流霍尔屏蔽地	电流霍尔传感器屏蔽地	33PIN-19					
BMC01-20	NC	NC	NC	NC				
BMC01-21	预充接触器控制信号	预充接触器控制信号输出，拉低导通	33PIN-12		0.25A			

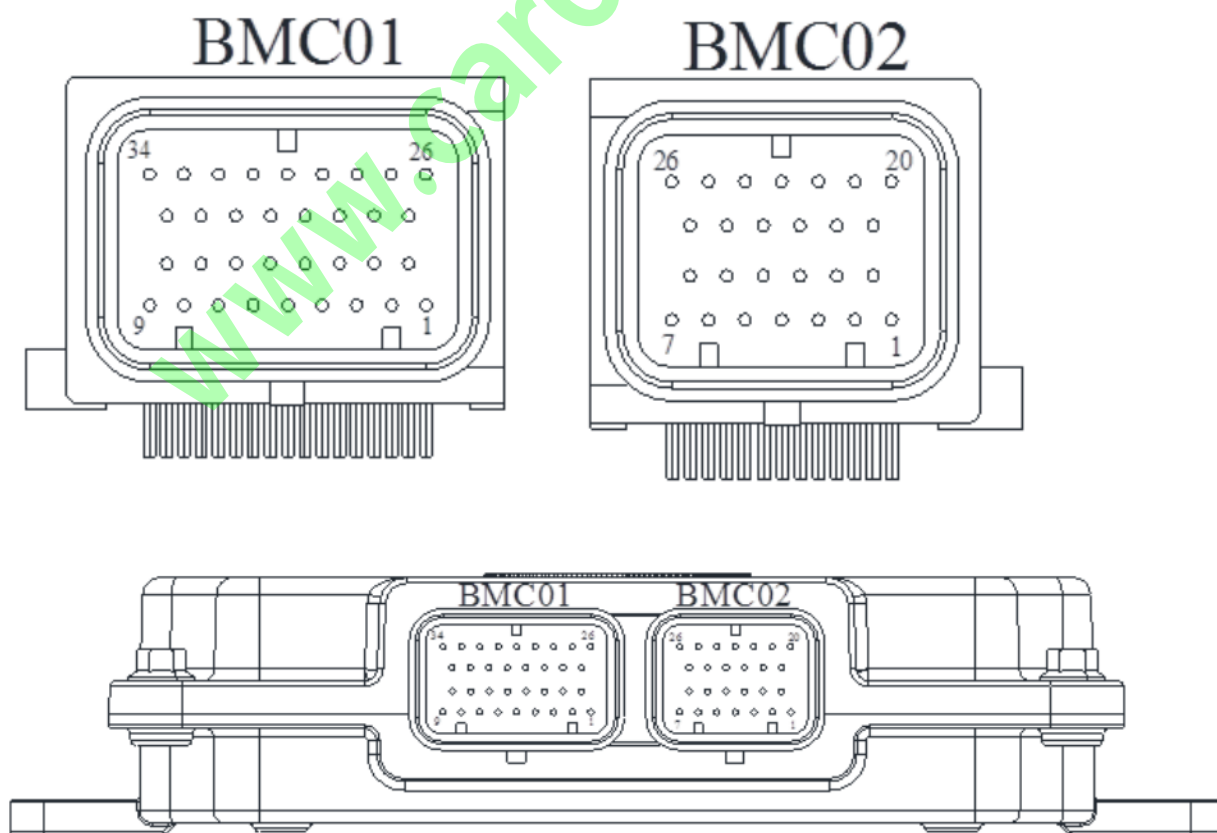
BMC01-22	主接触器控制信号	主接触器控制信号输出，拉低导通	33PIN-26		0.5A			
BMC01-23	NC	NC	NC	NC				
BMC01-24	NC	NC	NC	NC				
BMC01-25	NC	NC	NC	NC				
BMC01-26	电流霍尔信号	直流霍尔信号输入	33PIN-18					
BMC01-27	电流霍尔正极电源+15V	直流霍尔电源+15V 输出	33PIN-25	电压				
BMC01-28	12V 常电	12V 常电输入	整车低压线束	电压	<2A		常电	
BMC01-29	负极接触器控制信号	负极接触器控制信号输出，拉低导通	33PIN-13					
BMC01-30	NC	NC	NC	NC				
BMC01-31	NC	NC	NC	NC				
BMC01-32	NC	NC	NC	NC				
BMC01-33	NC	NC	NC	NC				
BMC01-34	NC	NC	NC	NC				
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/
BMC02-01	12V 常电	12V 常电输入	接整车低压线束	电压	<2A		常电	
BMC02-02	车身地	车身地	接整车低压线束					
BMC02-03	碰撞硬线信号	碰撞信号硬线输入	SRS ECU 10	PWM				

BMC02-04	高压互锁输出 1	高压互锁输出 1	加热器高压 互锁接插件 1#脚	PWM				
BMC02-05	高压互锁输入 1	高压互锁输入 1	33PIN-29	PWM				
BMC02-06	NC	NC	NC	NC				
BMC02-07	NC	NC	NC	NC				
BMC02-08	12V _{DC}	12V _{DC} 输入	接整车低压 线束	电压	<1.5A	双路电		
BMC02-09	动力网 CAN 终 端电阻并入 1	动力网 CAN 终 端电阻并入 1	BMC02-14					
BMC02-10	高压互锁输出 2	高压互锁输出 2	车载高压互 锁接插件引 脚-2	PWM				
BMC02-11	高压互锁输入 2	高压互锁输入 2	车载充电机 低压连接器 -9	PWM				
BMC02-12	NC	NC	NC	NC				
BMC02-13	NC	NC	NC	NC				
BMC02-14	动力网终端电 阻并入 2	动力网终端电 阻并入 2	BMC02-9					
BMC02-15	NC	NC	NC	NC				
BMC02-16	整车 CANH	整车 CANH	接整车低压 线束动力网 7					
BMC02-17	整车 CANL	整车 CANL	接整车低压 线束动力网 17					
BMC02-18	NC	NC	NC	NC				

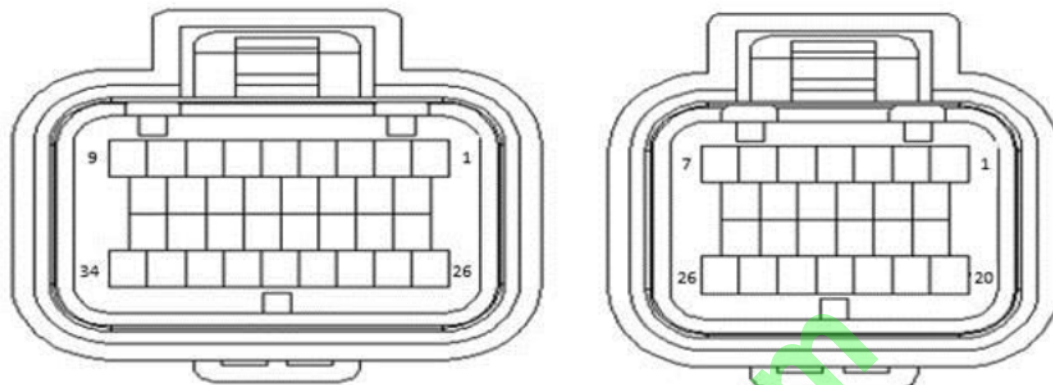
BMC02-19	NC	NC	NC	NC				
BMC02-20	NC	NC	NC	NC				
BMC02-21	车身地	车身地	整车低压线束					
BMC02-22	充电指示灯信号	充电连接信号	车载充电器 低压连接器 引脚 6					
BMC02-23	动力网屏蔽地	动力网屏蔽地	接整车低压线束					
BMC02-24	NC	NC	NC	NC				
BMC02-25	NC	NC	NC	NC				
BMC02-26	NC	NC	NC	NC				

2.MEHG BMC 引脚定义

1) BMC 板端引脚定义

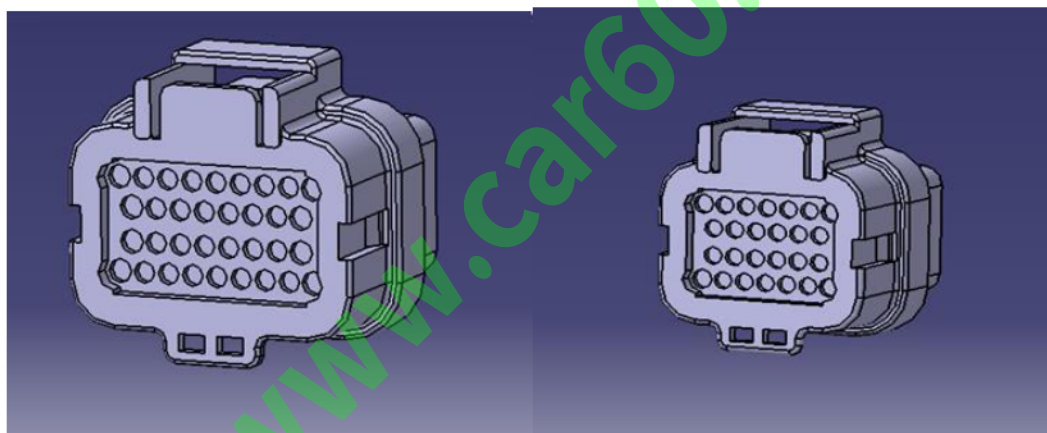


2) BMC 线端引脚定义



BMC01

BMC02

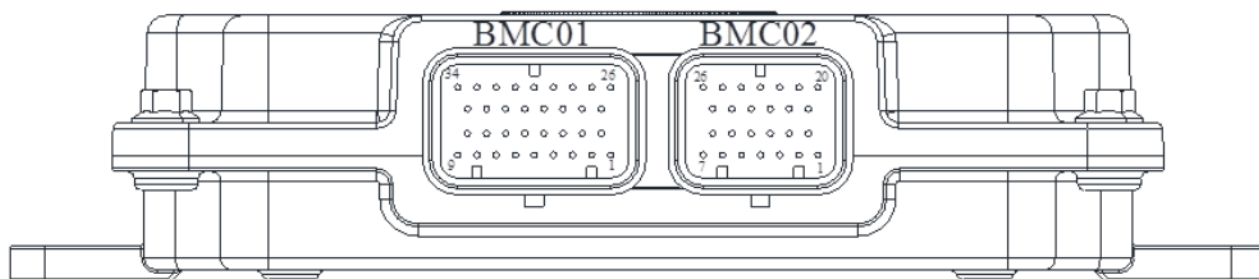


BMC01-等轴视图

BMC02-等轴视图

3) 引脚定义

电池包低压接插件



引脚号	端口名称	端口定义	线束接法	信号类型	稳态工作电流/A	冲击电流和堵转电流/A	电源性质 (比如: 常电)	备注 (可否共用保险等)
BMC01-01	电池子网 CANH	电池子网 CANH	33PIN-10	CAN 信号				
BMC01-02	电池子网 CAN 屏蔽地	电池子网 CAN 屏蔽地	33PIN-05					
BMC01-03	通信转换模块供电 +12V	通信转换模块供电+12V	33PIN-11	电压	0.1A			
BMC01-04	NC	NC	NC	NC				
BMC01-05	NC	NC	NC	NC				
BMC01-06	NC	NC	NC	NC				
BMC01-07	负极接触器电源 +12 V	负极接触器 +12V电源输出	33PIN-06	电压	0.2A	2A		
BMC01-08	充电仪表指示灯信号	充电仪表指示灯亮灭控制	仪表-26					
BMC01-09	NC	NC	NC	NC				
BMC01-10	电池子网	电池子网 CANL	33PIN-04	CAN信号				

	CANL							
BMC01-11	通信转换模块 GND	通信转换模块电源地	33PIN-16					
BMC01-12	NC	NC	NC	NC				
BMC01-13	NC	NC	NC	NC				
BMC01-14	NC	NC	NC	NC				
BMC01-15	主接触器电源+12V	主接触器+12V电源输出	33PIN-23	电压	0.2A			
	预充接触器电源+12V	预充接触器+12V电源输出	33PIN-07	电压	0.82A			
BMC01-16	NC	NC	NC	NC				
BMC01-17	NC	NC	NC	NC				
BMC01-18	电流霍尔负极电源-15V	电流霍尔传感器负极电源-15V输出	33PIN-24	电压				
BMC01-19	电流霍尔屏蔽地	电流霍尔传感器屏蔽地	33PIN-19					
BMC01-20	NC	NC	NC	NC				
BMC01-21	预充接触器控制信号	预充接触器控制信号输出, 拉低导通	33PIN-12		0.25A			
BMC01-22	主接触器控制信号	主接触器控制信号输出, 拉低导通	33PIN-26		0.5A			
BMC01-23	NC	NC	NC	NC				
BMC01-24	NC	NC	NC	NC				
BMC01-25	NC	NC	NC	NC				
BMC01-26	电流霍尔信号	直流霍尔信号输入	33PIN-18					

BMC01-27	电流霍尔 正极电源 +15V	直流霍尔电源 +15V 输出	33PIN-25	电压				
BMC01-28	12V 常电	12V 常电输入	整车低压 线束	电压	<2A		常电	
BMC01-29	负极 接触器控 制信号	负极接触 器控制信号输 出, 拉低导通	33PI N-13					
BMC01-30	NC	NC	NC	NC				
BMC01-31	NC	NC	NC	NC				
BMC01-32	NC	NC	NC	NC				
BMC01-33	NC	NC	NC	NC				
BMC01-34	NC	NC	NC	NC				
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/
BMC02-01	12V 常电	12V 常电输入	接整车低 压线束	电压	<2A		常电	
BMC02-02	车身地	车身地	接整车低 压线束					
BMC02-03	碰撞硬线 信号	碰撞信号硬线 输入	SRS ECU 10	PWM				
BMC02-04	高压互锁 输出 1	高压互锁输出 1	加热器高 压互锁接 插件1#脚	PWM				
BMC02-05	高压互锁 输入 1	高压互锁输入 1	33PIN-29	PWM				
BMC02-06	NC	NC	NC	NC				
BMC02-07	NC	NC	NC	NC				
BMC02-08	12V _{DC}	12V _{DC} 输入	接整车低	电压	<1.5A		双路电	

			压线束					
BMC02-09	动力网 CAN 终端 电阻并入 1	动力网CAN终端 电阻并入 1	BMC02-14					
BMC02-10	高压互锁 输出 2	高压互锁输出 2	NC					
BMC02-11	高压互锁 输入 2	高压互锁输入 2	车载-N					
BMC02-12	NC	NC	NC	NC				
BMC02-13	NC	NC	NC	NC				
BMC02-14	动力网终 端电阻并 入 2	动力网终端电 阻并入 2	BMC02-9					
BMC02-15	NC	NC	NC	NC				
BMC02-16	整车 CANH	整车 CANH	接整车低 压线束动 力网 7					
BMC02-17	整车 CANL	整车 CANL	接整车低 压线束动 力网 17					
BMC02-18	NC	NC	NC	NC				
BMC02-19	NC	NC	NC	NC				
BMC02-20	车载充电 感应信号	车载充电感应 信号输入	车载充电 器引脚 C					
BMC02-21	车身地	车身地	整车低压 线束					
BMC02-22	充电指示 灯信号	充电连接信号	车载充电 器低压连 接器引脚					

			6					
BMC02-23	动力网屏蔽地	动力网屏蔽地	接整车低压线束					
BMC02-24	NC	NC	NC	NC				
BMC02-25	NC	NC	NC	NC				
BMC02-26	NC	NC	NC	NC				

引脚号	端口名称	端口定义	线束接法	信号类型	稳态工作电流/A	冲击电流和堵转电流/A	电源性质（比如：常电）	备注（可否共用保险等）
BMC01-01	电池子网 CANH	电池子网 CANH	33PIN-10	CAN 信号				
BMC01-02	电池子网 CAN 屏蔽地	电池子网 CAN 屏蔽地	33PIN-05					
BMC01-03	通信转换模块供电+12V	通信转换模块供电+12V	33PIN-11	电压	0.1A			
BMC01-04	NC	NC	NC	NC				
BMC01-05	NC	NC	NC	NC				
BMC01-06	NC	NC	NC	NC				
BMC01-07	负极接触器电源+12 V	负极接触器+12V电源输出	33PIN-06	电压	0.2A	2A		
BMC01-08	充电仪表指示灯信号	充电仪表指示灯亮灭控制	仪表-26					
BMC01-09	NC	NC	NC	NC				
BMC01-10	电池子网 CANL	电池子网 CANL	33PIN-04	CAN信号				
BMC01-11	通信转换模块 GND	通信转换模块电源地	33PIN-16					

BMC01-12	NC	NC	NC	NC				
BMC01-13	NC	NC	NC	NC				
BMC01-14	NC	NC	NC	NC				
BMC01-15	主接触器电源+12V	主接触器+12V电源输出	33PIN-23	电压	0.2A			
	预充接触器电源+12V	预充接触器+12V电源输出	33PIN-07	电压	0.82A			
BMC01-16	NC	NC	NC	NC				
BMC01-17	NC	NC	NC	NC				
BMC01-18	电流霍尔负极电源-15V	电流霍尔传感器负极电源-15V输出	33PIN-24	电压				
BMC01-19	电流霍尔屏蔽地	电流霍尔传感器屏蔽地	33PIN-19					
BMC01-20	NC	NC	NC	NC				
BMC01-21	预充接触器控制信号	预充接触器控制信号输出, 拉低导通	33PIN-12		0.25A			
BMC01-22	主接触器控制信号	主接触器控制信号输出, 拉低导通	33PIN-26		0.5A			
BMC01-23	NC	NC	NC	NC				
BMC01-24	NC	NC	NC	NC				
BMC01-25	NC	NC	NC	NC				
BMC01-26	电流霍尔信号	直流霍尔信号输入	33PIN-18					
BMC01-27	电流霍尔正极电源+15V	直流霍尔电源+15V输出	33PIN-25	电压				
BMC01-28	12V 常电	12V 常电输入	整车低压线束	电压	<2A		常电	

BMC01-29	负极接触器控制信号	负极接触器控制信号输出，拉低导通	33PIN-13					
BMC01-30	NC	NC	NC	NC				
BMC01-31	NC	NC	NC	NC				
BMC01-32	NC	NC	NC	NC				
BMC01-33	NC	NC	NC	NC				
BMC01-34	NC	NC	NC	NC				
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/
BMC02-01	12V 常电	12V 常电输入	接整车低压线束	电压	<2A		常电	
BMC02-02	车身地	车身地	接整车低压线束					
BMC02-03	碰撞硬线信号	碰撞信号硬线输入	SRS ECU 10	PWM				
BMC02-04	高压互锁输出 1	高压互锁输出 1	加热器高压互锁接插件1#脚	PWM				
BMC02-05	高压互锁输入 1	高压互锁输入 1	33PIN-29	PWM				
BMC02-06	NC	NC	NC	NC				
BMC02-07	NC	NC	NC	NC				
BMC02-08	12V _{DC}	12V _{DC} 输入	接整车低压线束	电压	<1.5A		双路电	
BMC02-09	动力网 CAN 终端电阻并入 1	动力网 CAN 终端电阻并入 1	BMC02-14					
BMC02-10	高压互锁输出	高压互锁输出 2	车载高压	PWM				

	2		互锁接插件引脚-2					
BMC02-11	高压互锁输入 2	高压互锁输入 2	车载充电机低压连接器-9	PWM				
BMC02-12	NC	NC	NC	NC				
BMC02-13	NC	NC	NC	NC				
BMC02-14	动力网终端电阻并入 2	动力网终端电阻并入 2	BMC02-9					
BMC02-15	NC	NC	NC	NC				
BMC02-16	整车 CANH	整车 CANH	接整车低压线束动力网 7					
BMC02-17	整车 CANL	整车 CANL	接整车低压线束动力网 17					
BMC02-18	NC	NC	NC	NC				
BMC02-19	NC	NC	NC	NC				
BMC02-20	NC	NC	NC	NC				
BMC02-21	车身地	车身地	整车低压线束					
BMC02-22	充电指示灯信号	充电连接信号	车载充电器低压连接器引脚 6					
BMC02-23	动力网屏蔽地	动力网屏蔽地	接整车低压线束					
BMC02-24	NC	NC	NC	NC				
BMC02-25	NC	NC	NC	NC				
BMC02-26	NC	NC	NC	NC				

第三节 电池加热器总成（选配）

一、 电池加热器总成位置

电池加热器布置于底板下，电池包前端。

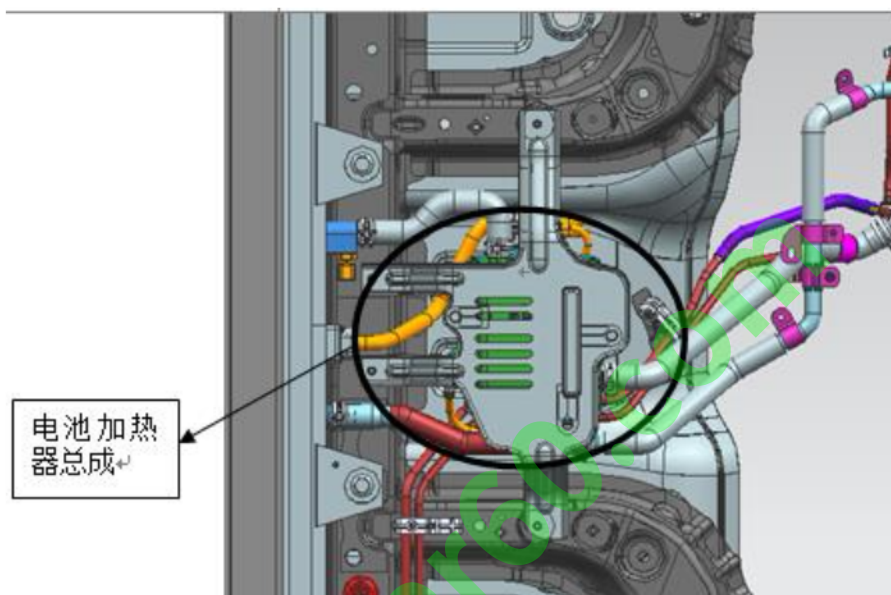


图5 MEH电池加热器总成在汽车中的位置

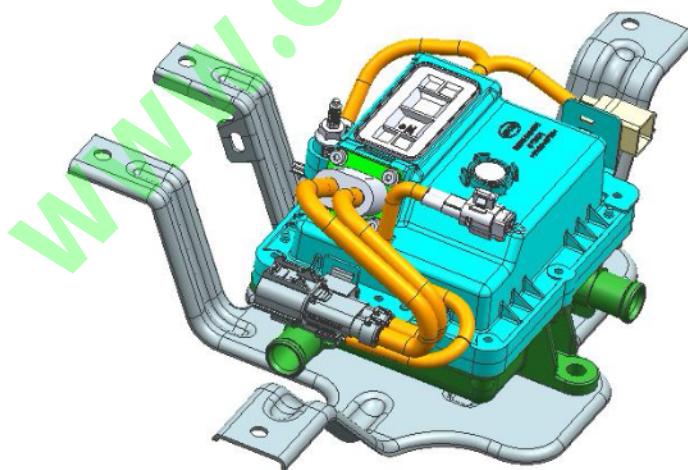
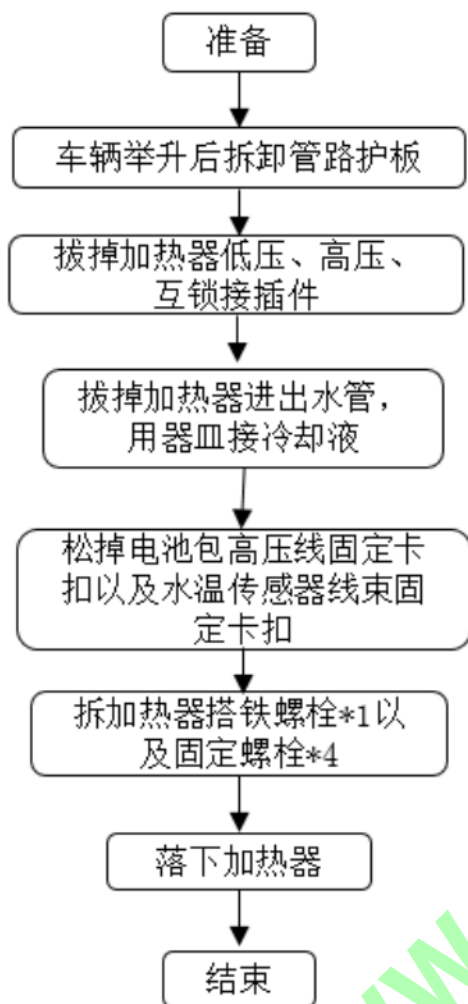


图6 MEH电池加热器总成

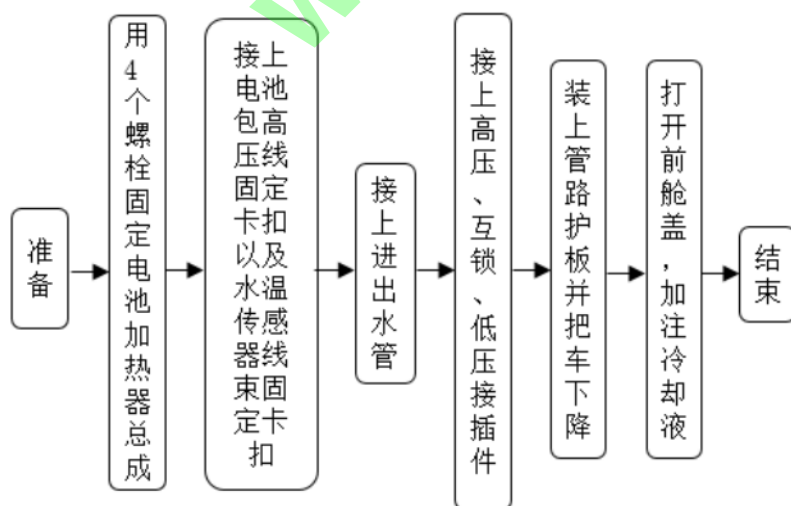
二、 电池加热器总成的拆卸



警告

- 为了避免造成人身伤害，非专业人员请勿拆卸电池加热器总成。
- 在无佩戴相应防护用具的情况下，请勿接触或对电池加热器进行操作。
- 操作前，请将车辆退电至 OFF 档。
- 请按照流程顺序进行拆卸。
- 拆卸过程中，请注意动力电池及车辆上贴有的高压警示标识。
- 拆卸过程中，部分零部件具有锁紧功能，请勿使用蛮力破坏。
- 拆卸过程中，请注意对电池加热器总成进行防护。

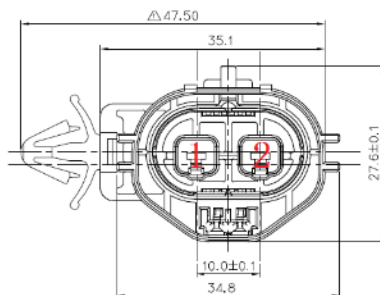
三、 电池加热器总成的安装



四、 电池加热器接插件定义

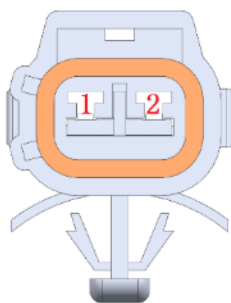
(1) 高压接插件

高压及插件采用_W0220WMB2L3P2LB-01 型，引脚定义如下：



高压接插件引脚定义

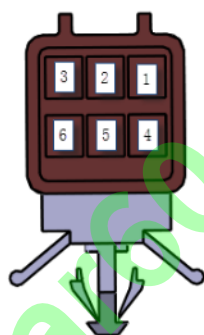
引脚号	端口名称	端口定义	线束接法	信号类型	稳态工作电流/A	冲击电流和堵转电流/A	电源性质（比如：常电）	备注（可否共用保险等）
1	高压电源正极	高压输入正	接电池加热器高压接插件 PIN_1	电源	6A	<20A	高压	-
2	高压电源负极	高压输入负	接电池加热器高压接插件 PIN_2	电源	6A	<20A	高压	-



高压互锁接插件引脚定义

引脚号	端口名称	端口定义	线束接法	信号类型	稳态工作电流/A	冲击电流和堵转电流/A	电源性质 (比如: 常电)	备注(可否共用保险等)
1	高压互锁	高压互锁信号	BMC02-04	PWM波	-	-	-	-
2	高压互锁	高压互锁信号	前电控引脚 4	PWM波	-	-	-	-

(2) 低压接插件



低压接插件引脚定义

引脚号	端口名称	端口定义	线束接法	信号类型	稳态工作电流/A	冲击电流和堵转电流/A	电源性质 (比如: 常电)	备注(可否共用保险等)
1	电源正	12V 电源	整车低压线束	电源	330mA	1.5A	IG4	-
2	电源负	电源地	整车低压线束	电源	330mA	1.5A	IG4	-
3	高压互锁进	预留	-	-	-	-	-	-
4	CAN 信号接口	CAN_H	整车动力网	CAN 通讯	0.1mA	1mA	动力网	-
5	CAN 信号接口	CAN_L	整车动力网	CAN 通讯	0.1mA	1mA	动力网	-
6	高压互锁出	预留	-	-	-	-	-	-

五、 第五节 电池加热器故障代码定义

序号	故障码 (ISO 15031-6)	故障定义	DTC 值(hex) [此列为公式自动填充]
1	B194C17	母线高压过压	994C17
2	B194C16	母线高压欠压	994C16
3	B195717	IGBT 驱动+15V 电压过压	995717
4	B195716	IGBT 驱动+15V 电压欠压	995716
5	B194A19	加热电流过大	994A19
6	B19454B	冷却液温度过高	99454B
7	B19524B	IGBT 散热片温度过高	99524B
8	B195413	IGBT 散热片温度传感器断路	995413
9	B195412	IGBT 散热片温度传感器短路	995412
10	B194413	冷却液温度传感器断路	994413
11	B194412	冷却液温度传感器短路	994412
12	B195512	IGBT 短路故障	995512
13	B195513	加热组件断路故障	995513
14	B194807	驱动组件故障	994807
15	B194907	加热组件故障	994907
16	B194604	IGBT 驱动芯片功能失效	994604
17	U011187	与电池管理器通讯超时故障	C11187
18	U016487	与空调控制器通讯超时故障	C16487
19	B195807	因水泵不工作退出加热	995807